BANCO DE DADOS II

ATIVIDADE DE REVISÃO

Questão 01 — ACID • Atomicidade

Uma plataforma de assinaturas registra, na mesma transação, a renovação do contrato S14 e a geração da cobrança C14. Um erro de chave estrangeira ocorre na segunda operação; a primeira atualização já foi executada, e ainda não houve COMMIT. Explique o tratamento transacional adequado e o estado final esperado dos dois registros.

Questão 02 — ACID • Consistência

Uma biblioteca mantém na tabela tbEmprestimo o campo EMP_STATUS e na tabela tbExemplar a coluna EX_DISPONIVEL. A regra exige que um empréstimo ativo corresponda a um exemplar indisponível. Uma rotina marca o empréstimo E22 como ativo, mas deixa o exemplar X22 disponível, e tenta confirmar o conjunto. Identifique a restrição violada e descreva como o processamento deveria ser estruturado.

Questão 03 — ACID • Isolamento

Em um sistema de reservas de consultórios, duas recepcionistas leem simultaneamente o horário H9 como livre. Cada uma registra um agendamento distinto para o mesmo consultório e horário. Apresente uma estratégia de controle de concorrência para impedir a dupla reserva e explique como ela altera a execução.

Questão 04 — ACID • Durabilidade

Um sistema de emissão de notas fiscais confirmou as transações N41 e N42, mas desligou antes da gravação de suas páginas de dados modificadas. Os registros de log de N41 e N42 haviam sido sincronizados em armazenamento persistente. Explique a função do log e o procedimento necessário na reinicialização.

Questão 05 — Estados das transações

Durante o processamento de pagamentos, P1 já executou sua última instrução, mas aguarda o registro durável de confirmação; P2 teve a confirmação durável concluída; P3 encontrou uma violação de integridade e aguarda o desfazimento; P4 teve todas as alterações revertidas. Classifique os estados de P1 a P4 e justifique cada classificação.

Questão 06 — Estados • Retentativa segura

Uma atualização de mensalidade falha por erro de integridade. O banco desfaz as modificações e a aplicação corrige os dados antes de uma nova tentativa. Explique a diferença entre continuar a transação que falhou e iniciar uma nova transação, indicando os estados esperados de cada execução.

Questão 07 — Armazenamento e recuperação

Uma transportadora usa RAM como buffer, SSD para arquivos de dados e cópias redundantes em unidades independentes para logs e backups. Uma interrupção de energia elimina as páginas residentes apenas em RAM. Compare os papéis dos três recursos e explique o que é necessário para recuperar transações confirmadas.

Questão 08 — WAL • Ordem de gravação

Um administrador propõe gravar primeiro no SSD as páginas alteradas por uma transação e somente depois persistir os respectivos registros de log. Analise essa proposta à luz de Write-Ahead Logging e indique a ordem que preserva a capacidade de recuperação.

Questão 09 — Trigger • BEFORE INSERT

No MySQL, a tabela tbProduto contém PRO_QTDE e PRO_PRECO_UNIT e existe uma trigger BEFORE INSERT que rejeita PRO_QTDE < 0 e PRO_PRECO_UNIT <= 0 por SIGNAL SQLSTATE '45000'. Um operador tenta cadastrar o produto P77 com quantidade 8 e preço 0,00. Descreva a avaliação da trigger, o resultado do INSERT e o papel de NEW.

Questão 10 — Trigger • BEFORE UPDATE

Uma loja precisa validar o desconto percentual de um produto, armazenado em PRO_DESCONTO, exigindo valores entre 0 e 40 inclusive. Elabore uma trigger MySQL chamada trg_produto_bu_desconto, para tbProduto, que bloqueie atualizações fora desse intervalo utilizando BEFORE UPDATE, FOR EACH ROW e SIGNAL SQLSTATE '45000'.

Questão 11 — Trigger • OLD e NEW

Uma aplicação registra mudanças de preços em tbProduto. Para auditoria, deseja-se armazenar o valor anterior e o valor novo em tbHistoricoPreco após cada atualização de PRO_PRECO_UNIT. Explique qual evento de trigger é adequado, quando OLD e NEW são utilizados e em que condição faz sentido gravar uma linha no histórico.

Questão 12 — Transações • COMMIT e ROLLBACK

Um laboratório executa duas sessões de teste em tbCliente, com InnoDB. Na primeira, inicia transação, insere a cliente L1 e executa ROLLBACK. Na segunda, inicia nova transação, insere L2 e executa COMMIT. Explique o resultado de consultas posteriores aos dois cadastros e a finalidade de cada comando.

Questão 13 — Transações • SAVEPOINT

Uma equipe inicia uma transação para cadastrar o pedido PD88 e três itens I1, I2 e I3. Após gravar o pedido e I1, cria o ponto de salvamento etapa_1. Em seguida, insere I2 e I3, mas descobre um problema nesses dois itens. Descreva como preservar o pedido e I1, remover os efeitos de I2 e I3 e confirmar o resultado válido.

Questão 14 — SQL transacional • Inserção e cancelamento

Na base dbSistema (InnoDB), uma atualização de endereço da cliente com CLI_CPF = '777000000005' deve ser apenas simulada. Escreva um script MySQL que inicie transação, altere CLI_BAIRRO para 'Jardim Norte', consulte o registro dentro da transação, desfaça a mudança e realize nova consulta para comprovar o cancelamento.

Questão 15 — Transação • Pedido e itens

Em um e-commerce, o cadastro de um pedido envolve tbPedido e tbPedidoProduto. Uma rotina cria o pedido PD90 e inclui dois itens, mas o segundo item causa uma falha de integridade. Proponha uma sequência transacional que evite deixar um pedido incompleto e explique por que transações isoladas para cada INSERT seriam inadequadas nesse caso.